[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
F24H 1/08

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 98246848.2

[45]授权公告日 2000 年 7 月 12 日

[11]授权公告号 CN 2387441Y

[22]申请日 1998.11.20 [24]颁证日 2000.6.10

[73]专利权人 广州迪森工业设备有限公司
地址 510630 广东省广州市中山大道棠下大地工业区 2 号
[72]设计人 常厚春 陈开忠 马 革
耿生斌 范拓宇 李 刚

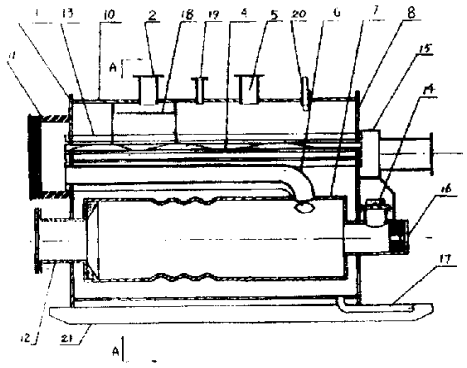
[21]申请号 98246848.2
[74]专利代理机构 广州市荔湾专利事务所
代理人 唐 弟

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 一种中央热水机组

[57]摘要

一种中央热水机组是将大锅筒 10 设计成截面为葫芦形结构，将大炉胆 7 置于 大锅筒 10 的下半筒内，从大炉胆 7 的后部上方直接引出大烟管 6 至前烟箱 1 1，在前烟箱 11 和后烟箱 15 之间架设有数根小烟管 13，小烟管 13 内放 置烟气扰流子 5。本实用新型与同体积普通热水机组对比，炉胆更大，增大了 辐射传热面积，取消了回烟室，结构更加紧凑，在烟管中放置扰流子，加强了 烟管内壁烟气层流底层扰动，热交换效率进一步提高。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1、一种中央热水机组，由大锅筒(10)、大炉胆(7)、大烟管(6)和小烟管(13)所组成，其特征在于：大锅筒(10)做成截面为葫芦形的结构，将大炉胆(7)置于大锅筒(10)的下半筒内，从大炉胆(7)的后部上方直接引出大烟管(6)经大锅筒的中部至前烟箱(11)。

2、根据权利要求1所述的一种中央热水机组，其特征在于：大烟管(6)的数量为1--8根；

3、根据权利要求1或2所述的一种中央热水机组，其特征在于：在第三回程的小烟管(13)内放置扰流子(5)。

说　明　书

一种中央热水机组

本实用新型涉及热工设备，特别是热水机组设备。

目前国内常用的的湿背式的热水机组通常为一个大锅筒，内置一炉胆，炉胆后部设置一回燃室，在回燃室至前烟箱布置烟管群，在前烟箱至后烟箱也布置烟管群，用燃料将炉胆加热，被加热的炉胆将热交换给锅筒内的水，燃料燃烧后的烟气经两束烟管群排出，热的烟气又将烟管加热，烟管将热传给锅筒内的水。这种设计，结构简单，热效率较高，故被广泛采用。这种结构较适合于制造大型的热水机组，而对于1400kW以下的热水机组，由于回燃室结构小，人进入施焊困难，多数厂家不得不采用干背式结构（将回燃室设在大锅筒外），而干背式结构的后烟箱很容易烧坏，寿命短。

本实用新型的目的是设计一种体积小、寿命长、热效率高的湿背式热水机组。

本实用新型改进了现有热水机组的大锅筒，将大锅筒设计成截面为葫芦形结构，将大炉胆置于下半筒内，大炉胆可以是平直形，也可以是波形，有若干根大烟管从大炉胆的后部直接引出经大锅筒的中部至前烟箱，有数根小烟管组成的烟管群从前烟箱经大锅筒的上部接到后烟箱，在小烟管内放置烟气扰流子。

本实用新型由于采用了截面为葫芦形锅筒结构，与相同容量的热水机组对比，炉胆更大，因而增大了辐射传热面积，第二回程采用大烟管，省去了回燃室，使锅筒结构更加紧凑，在第三回程的小烟管中放置扰流子，强化了烟管内壁烟气层流底层的扰动，热交换效率进一步提高。

下面用附图实例对本实用新型作进一步的说明：

图1为本实用新型的结构示意图，

图2为图1的A-A剖视图。

葫芦形大锅筒10和前管板1、后管板8组成机组壳体，大炉胆7 安装在葫芦形锅筒10的下半筒内，大炉胆7做成波形结构，大炉胆7的前端连接过渡接管12，后端连接观火筒16和安全阀14，从大炉胆7的后部上方引出3根大烟管6，大烟管6经过大锅筒10的中部接入前烟箱11，从前烟箱11水平方向至后烟箱15架设了46根小烟管13，小烟管13内放置烟气扰流子4，葫芦形大锅筒 10内上半部安装一个弧形进水导流槽18，大锅筒10的上部装有进水接管2、 加药管19、排汽管5、温度计20出水管9，在大锅筒10的下部安装排污管17及人

孔22，21为支承底座。

应用时，将要被加热的水从进水口2加入并经过进水导流槽18 进入到大锅筒10的下半筒，大锅筒10内应灌满水，将燃料喷管伸入到过渡管12内适当位置，燃料油经压力雾化后从从燃料喷管喷出，在大炉胆7内燃烧， 燃烧后的高温烟气在炉内将大炉胆7加热，后经第二回程的大烟管6，将大烟管6 加热，至前烟箱11后再转180度进入第三回程的小烟管13， 将小烟管群加热，最后进入后烟箱15再排入大气。大锅筒10内的水经大炉胆7、大烟管6和小烟管13反复加热，被加热的水从出水口9抽出供给用户使用， 回水或新鲜水从进水口2进入大锅筒并经进水导流槽18进入到锅筒的下半部，循环往复。 大锅筒10内热水发生的少量蒸汽从排气口5排出。加药管19和排污管17 用于定期对大锅筒10的清洗，温度计20用于测量炉内热水温度，从观火筒16可以观察测炉内燃烧情况以调节燃烧状态，安全阀14可将高压气体短路直接经后烟箱15排入大气。

该热水机组与同容量热水机组对比，排烟温度下降70℃，热效率提高5%，重量减少400kg，体积缩小25%。

说　明　书　附　图

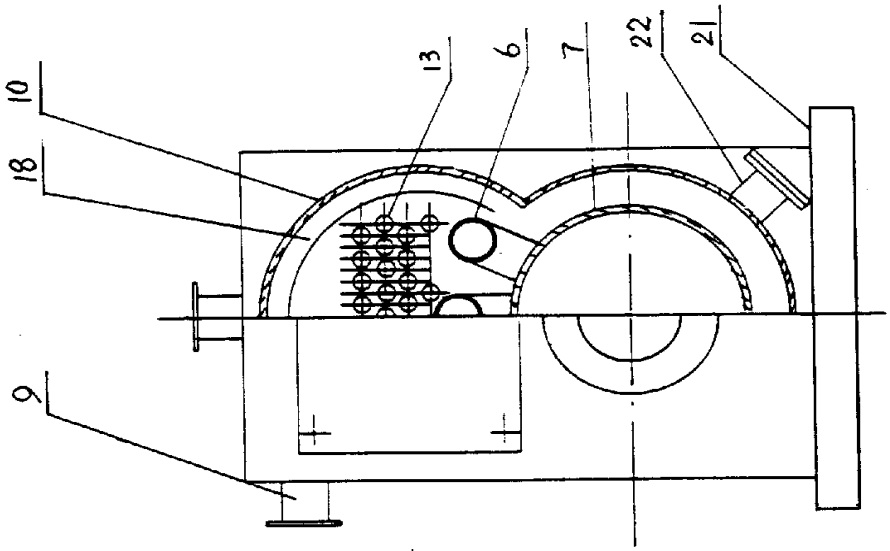


图2

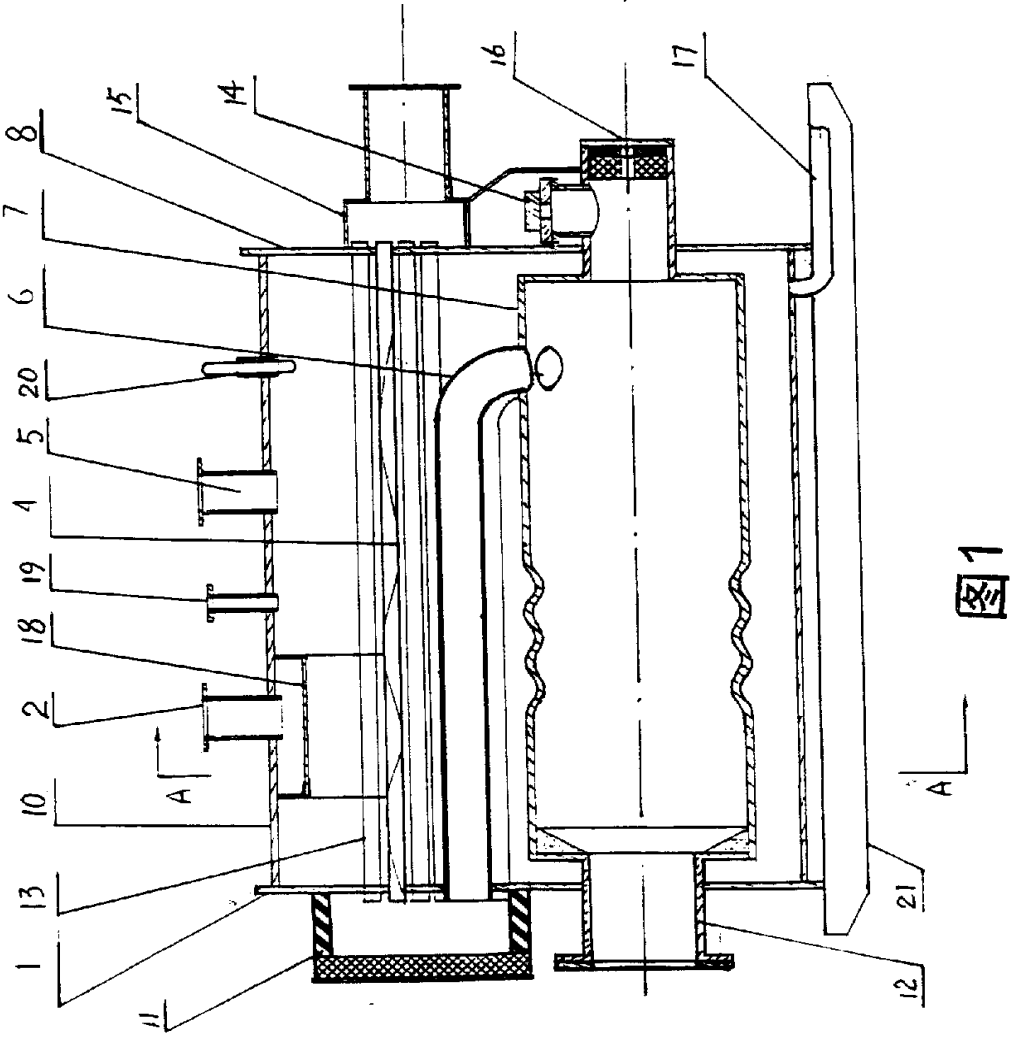


图1